Nama : Fadhilah Ramadhani Wulanudin
NIM : 21114022610015

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAKS_MAHASISWA 5
#define JUMLAH_MK 3

void inputData(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
float hitungRataRata(int nilai[][JUMLAH_MK], int index);
char tentukanGrade(float rata);
void tampilkanRapor(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], float ratarata[], int jumlah);
int nilaiTertinggi(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
int nilaiTerendah(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
int mahasiswaTerbaik(float ratarata[], int jumlah);
int cariMahasiswa(char nama[][30], int jumlah, char target[]);

int main() {
    char nama[MAKS_MAHASISWA][30];
    int nilai[MAKS_MAHASISWA][JUMLAH_MK];
    float ratarata[MAKS_MAHASISWA];
    int jumlah, i;
    char cariNama[30];
    int idxCari;

    printf("========================================\n");
    printf("         SISTEM RAPOR DIGITAL           \n");
    printf("========================================\n");
    printf("Jumlah mahasiswa (1-%d): ", MAKS_MAHASISWA);
    scanf("%d", &jumlah);

    if (jumlah < 1 || jumlah > MAKS_MAHASISWA) {
        printf("Jumlah mahasiswa tidak valid!\n");
        return 0;
    }

    inputData(nama, nilai, jumlah);

    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        ratarata[i] = hitungRataRata(nilai, i);
    }

    tampilkanRapor(nama, nilai, ratarata, jumlah);
```

```
    printf("\nNilai tertinggi : %d\n", nilaiTertinggi(nilai, jumlah));
    printf("Nilai terendah  : %d\n", nilaiTerendah(nilai, jumlah));

    int bestIdx = mahasiswaTerbaik(ratarata, jumlah);
    printf("Mahasiswa terbaik : %s\n", nama[bestIdx]);

    printf("\nMasukkan nama yang dicari: ");
    scanf("%29s", cariNama);

    idxCari = cariMahasiswa(nama, jumlah, cariNama);
    if (idxCari != -1) {
        printf("\nNama     : %s\n", nama[idxCari]);
        printf("Rata-rata: %.2f\n", ratarata[idxCari]);
        printf("Grade    : %c\n", tentukanGrade(ratarata[idxCari]));
        printf("Status   : %s\n", (ratarata[idxCari] >= 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS");
    } else {
        printf("Mahasiswa tidak ditemukan.\n");
    }

    return 0;
}

void inputData(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("\nMahasiswa ke-%d\n", i + 1);
        printf("Nama : ");
        scanf("%29s", nama[i]);
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            if (j == 0) {
                printf("Nilai Algoritma     : ");
            } else if (j == 1) {
                printf("Nilai Pemrograman   : ");
            } else {
                printf("Nilai Basis Data    : ");
            }
            scanf("%d", &nilai[i][j]);
        }
    }
}

float hitungRataRata(int nilai[][JUMLAH_MK], int index) {
    int j, total = 0;
```

```
    for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
        total += nilai[index][j];
    }
    return (float) total / JUMLAH_MK;
}

char tentukanGrade(float rata) {
    if (rata >= 90) return 'A';
    else if (rata >= 80) return 'B';
    else if (rata >= 70) return 'C';
    else if (rata >= 60) return 'D';
    else return 'E';
}

void tampilkanRapor(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], float ratarata[], int jumlah) {
    int i, j;
    printf("\n============================================================\n");
    printf("                    RAPOR DIGITAL                    \n");
    printf("============================================================\n");
    printf("%-15s%-8s%-8s%-8s%-10s%-7s%-s\n", "Nama", "Alg", "Prog", "BD", "Rata-rata",
"Grade", "Status");
    printf("------------------------------------------------------------\n");
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("%-15s", nama[i]);
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            printf("%-8d", nilai[i][j]);
        }
        printf("%-10.2f%-7c", ratarata[i], tentukanGrade(ratarata[i]));
        if (ratarata[i] >= 70) {
            printf("LULUS");
        } else {
            printf("TIDAK LULUS");
        }
        printf("\n");
    }
    printf("============================================================\n");
}

int nilaiTertinggi(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
    int i, j;
    int max = nilai[0][0];
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            if (nilai[i][j] > max) {
```

```
                max = nilai[i][j];
            }
        }
    }
    return max;
}

int nilaiTerendah(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
    int i, j;
    int min = nilai[0][0];
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            if (nilai[i][j] < min) {
                min = nilai[i][j];
            }
        }
    }
    return min;
}

int mahasiswaTerbaik(float ratarata[], int jumlah) {
    int i;
    int idxMax = 0;
    float maxRata = ratarata[0];
    for (i = 1; i < jumlah; i++) {
        if (ratarata[i] > maxRata) {
            maxRata = ratarata[i];
            idxMax = i;
        }
    }
    return idxMax;
}

int cariMahasiswa(char nama[][30], int jumlah, char target[]) {
    int i;
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (strcmp(nama[i], target) == 0) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```